به نام خدا

کوئیز ششم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ـ ۴ خرداد ۹۸

در سؤالاتی که توضیح خواسته شده، یک پاسخ کوتاه (حدوداً بین یک تا دو خط) مدنظر است. در سؤالاتی که خواستهٔ مسئله توضیحی نیست، جواب نهایی کفایت می‌کند و نوشتن مراحل رسیدن به جواب نیاز نیست.

سؤال ۱ میخواهیم روی یک رشته n بیتی از ۰ و ۱ الگوریتم زیر را اجرا کنیم. با توجه به این الگوریتم به سوالات زیر پاسخ دهید.

```
while true do
    cnt := 0
    for i = 1 → n − 2 do
        if s[i] = 1 and s[i + 1] = 0 then
            s[i] := 1 − s[i]
            s[i + 1] := 1 − s[i + 1]
            cnt := cnt + 1
    if cnt = 0 then
        break
```

- ثابت کنید این الگوریتم به پایان می‌رسد. [۲۰ نمره]
- پیچیدگی زمانی الگوریتم را در بهترین و بدترین حالت حساب کرده و برای هر کدام یک مثال بزنید. [۳۸ نمره]

سؤال ۲ پیچیدگی تابع $T(n)$ را در هر قسمت به دست آورید.

- $T(n) = ۳T(n/۳) + \Theta(n(logn)^۲)$ [۱۴ نمره]
- $T(n) = ۵T(n-۱) + \Theta(n^۲)$ [۱۴ نمره]
- $T(n) = T(n-\sqrt{n}) + O(n)$ [۱۴ نمره]

موفق باشید